

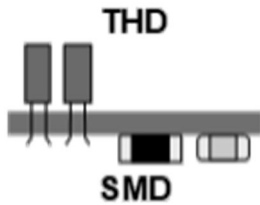
[illegible]

Vorlesung

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion

- 1 Nennen Sie die Prozessschritte zur Herstellung der im Bild gezeigten Leiterplatte (zweiseitig mischbestückt). Nennen Sie außerdem einen Vorteil der THT gegenüber der SMT.

5	
---	--



Leiterplattenfertigung

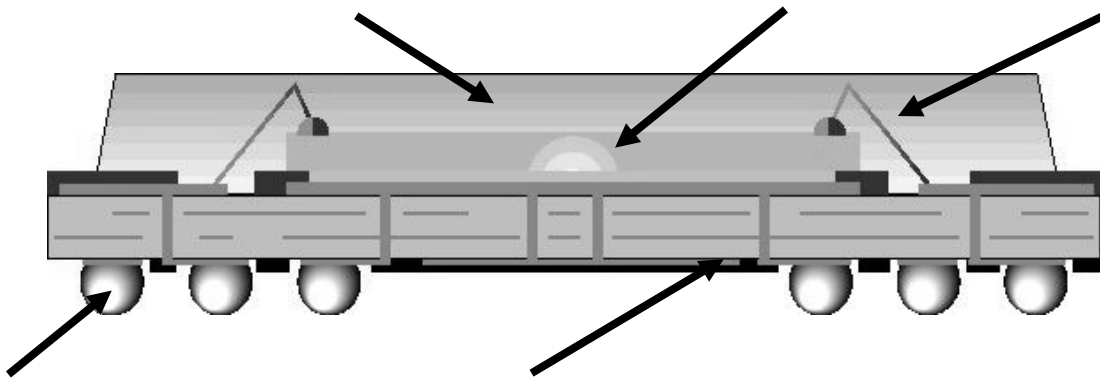
- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Additivverfahren.

4	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3 Beschriften Sie in der untenstehenden Skizze alle markierten Komponenten. Um welchen Typ Bauelement handelt es sich?

6	
---	--



Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Geben Sie jeweils Gleichung, Grenzwert und Name der drei Kriterien an, die die fertigungsgerechte Auslegung von Lotpastenschablonen erleichtern.

6	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Nennen Sie drei Möglichkeiten der Bauelementzuführung in der SMT und jeweils einen dazugehörigen Vorteil.

3	
---	--

- 5.2 Bei der Analyse Ihres Bestückers fällt auf, dass die Bestückzeit bei einem Produkt länger ausfällt, als Sie anhand des Baugruppendesigns erwarten würden. Die Anlage funktioniert technisch ohne Einschränkungen. Nennen Sie eine mögliche Ursache für die verlängerte Bestückzeit und schlagen Sie einen Lösungsweg vor.

2	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Bewerten Sie die mediengebundenen Reflowlötverfahren Konvektions- und Kondensationslöten hinsichtlich der Temperaturbelastung der Bauteile in der Peakzone und der Temperaturverteilung auf der Leiterplatte.

3	
---	--

- 6.2 Nennen Sie die sechs Phasen im Reflowprozess.

3	
---	--

Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

- 7.1 Nennen Sie drei typische Fehler bei der Fertigung elektrischer Baugruppen und deren Ursache.

3	
---	--

- 7.2 Definieren Sie Qualität und grenzen Sie diese von dem Begriff Zuverlässigkeit ab.

3	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 8 Nennen Sie zwei Druckverfahren, die eine hohe Flexibilität bei der Erzeugung des Druckbildes aufweisen. Beschreiben Sie eines der Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze.

6	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 9.1 Sie entwickeln einen Rucksack mit integriertem Handyladegerät und planen hierbei eine Energiegewinnung mittels Photovoltaik. Welchen Solarzellentyp wählen Sie? Begründen Sie Ihre Auswahl mit zwei Stichpunkten.

3	
---	--

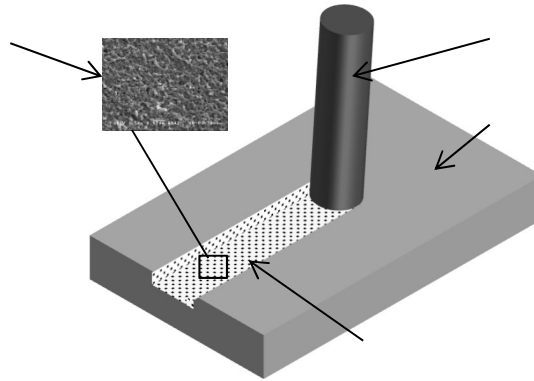
- 9.2 Nennen Sie zwei verschiedene Verfahren zur Dotierung von Halbleiterelementen mit Fremdatomen sowie die beiden typischen Dotierelemente (p- und n-Dotierung).

3	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung & Strukturierung

10.1 Beschriften Sie die vier Pfeile in der Grafik zum LDS-Verfahren.

4	
---	--



10.2 Erläutern Sie die Effekte, die der Schritt der Laseraktivierung im LDS-Prozess bewirkt und nennen Sie den verwendeten Laser.

3	
---	--

Leitkleben als alternatives Verbindungsverfahren

- 11 Nennen Sie die drei unterschiedlichen technologischen Varianten des Leitklebens in der Elektronikproduktion. Stellen Sie jedes Verfahren anhand einer aussagekräftigen Skizze dar.

6	
---	--

Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik

- 12 Nennen Sie vier grundlegende Anforderungen, die die Aufbau- und Verbindungstechnik für Leistungselektronik erfüllen muss.

4	
---	--

Future Trends

- 13 Nennen Sie drei Parameter, die im Rahmen der Untersuchung der Lebensdauer von Bonddrähten für die Verbesserung des Designs von Leistungsmodulen betrachtet werden können.

3	
---	--

Übung

Löten

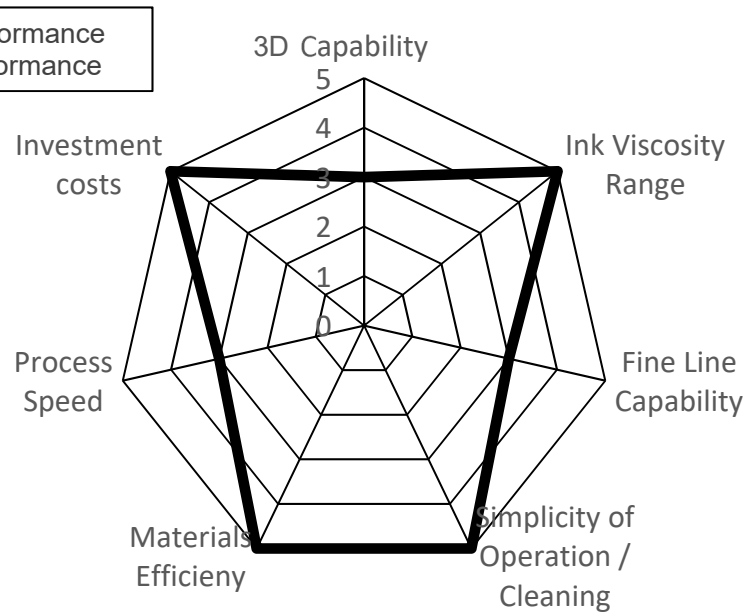
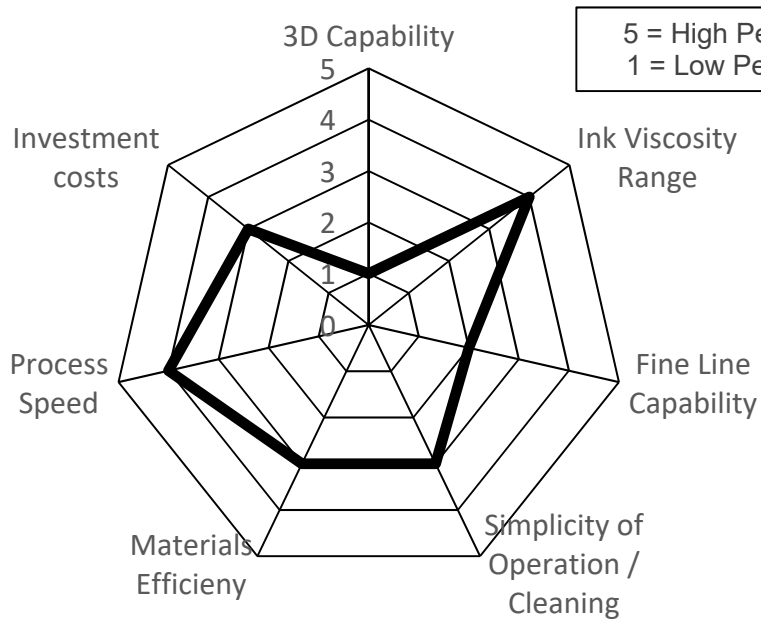
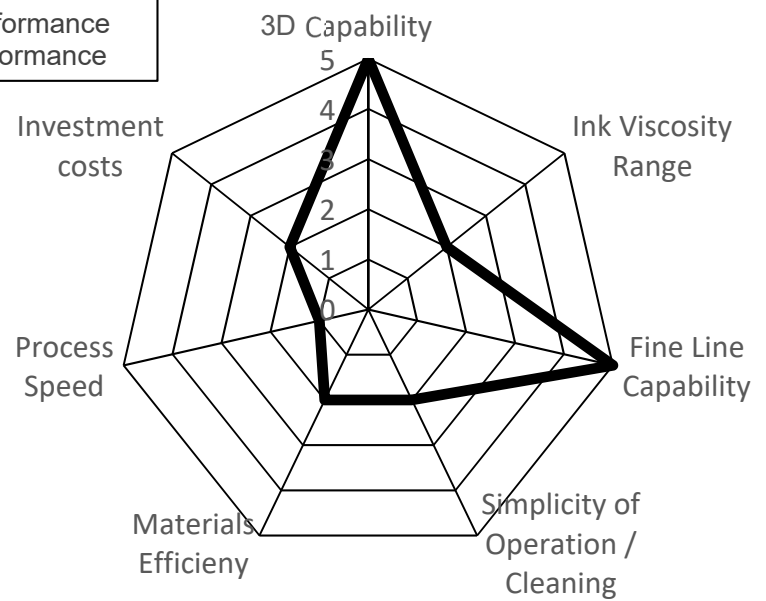
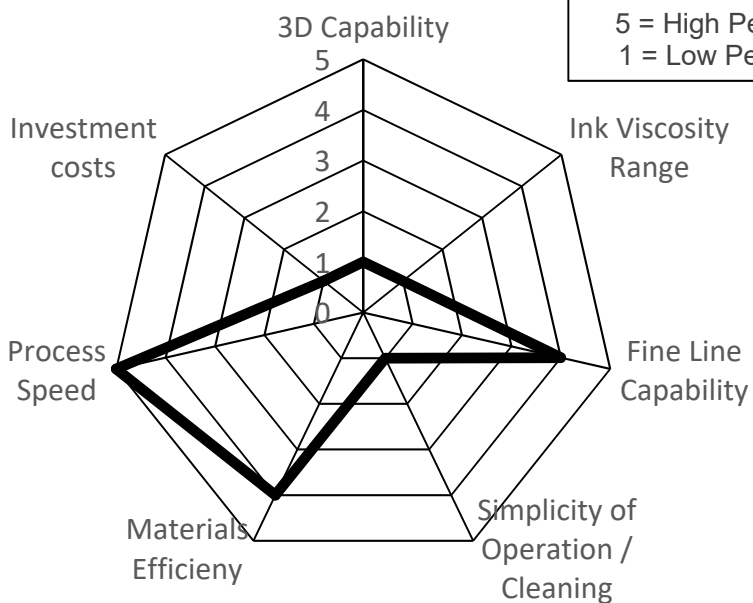
- 14 Beschreiben Sie, wie sich beim selektiven Wellenlöten benetzbare und nicht benetzbare Düsen hinsichtlich Lotfluss, Benetzungsbreite und Wartung unterscheiden.

6	
---	--

Gedruckte Elektronik

- 15 Ordnen Sie die folgenden Druckprozesse den abgebildeten Netzdiagrammen zu: Piezojet, Zeit-Druck-Dispenser, Nanojet, Multinozzle Inkjet.

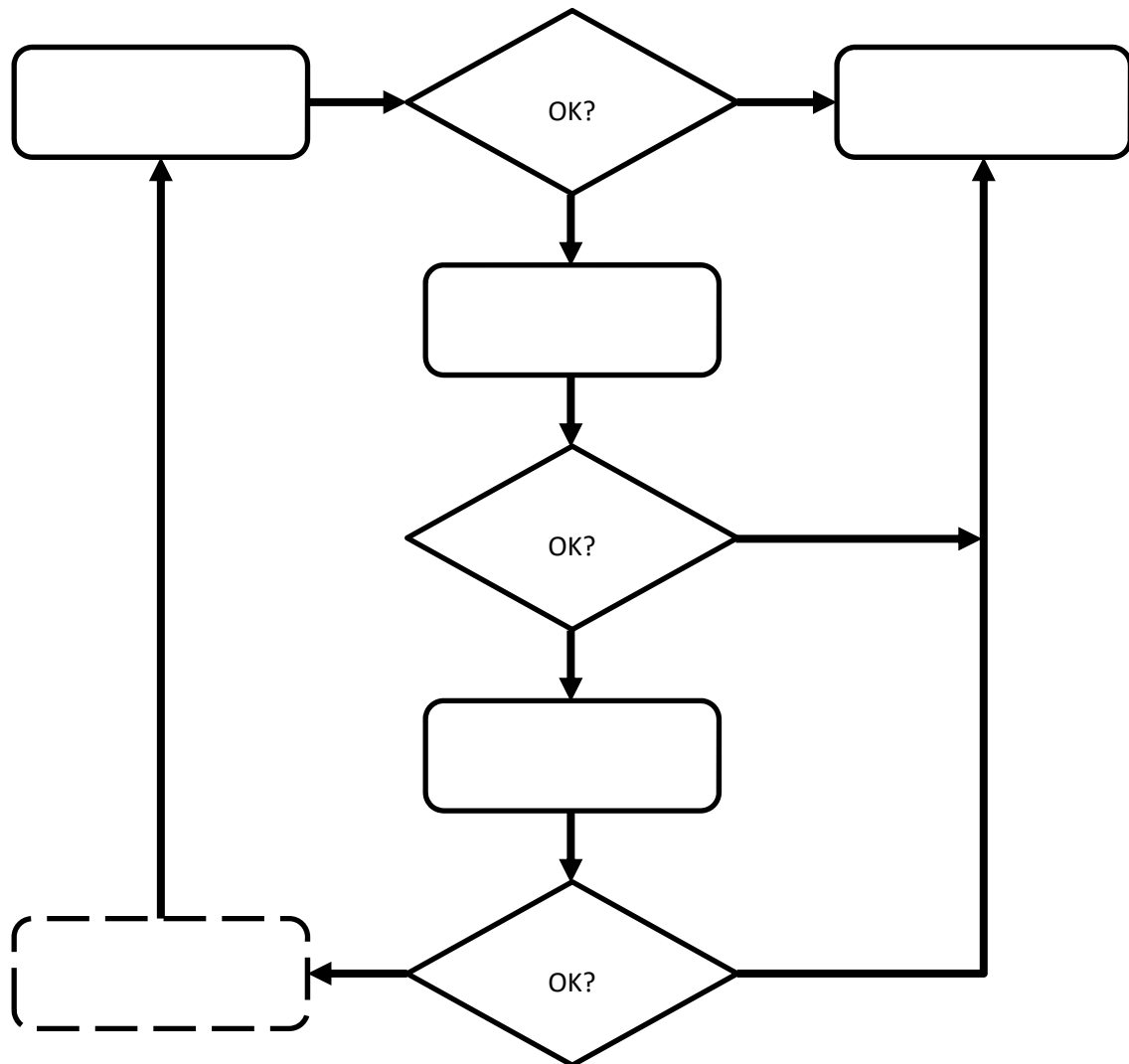
4



Digitale Fabrik

- 16 Vervollständigen Sie das unten abgebildete Flowchart zum Einsatz eines KI-Assistenz-Systems zur Reduktion von Pseudofehlern in der Röntgeninspektion.

5



Qualitätssicherung

17.1 Nennen Sie drei Anforderungen, die Elektronik-Lötstellen erfüllen müssen.

3	
---	--

17.2 Begründen Sie, ob es bei der SMT-Fertigung sinnvoll ist, die bestückten Bauteile vor dem Lötprozess optisch zu inspizieren und nicht perfekt positionierte Bauteile vor dem Lötprozess in Position zu schieben.

2	
---	--